能量词汇 · 词汇表

六年级 · IB MYP 1 · 第2单元 Thinking about Energy · 36个英汉对照词汇

翻译说明：如果你所在地区的说法不同，请告诉老师。

姓名: _____ 班级: _____

👀 读英文单词，看图片。 📖 用你的语言读懂意思。 🗣️ 大声说出英文单词和例句。 🙈 盖住意思，考考自己。

1 · 能量和能量储存 | 2 · 能量转移 | 3 · 电 | 4 · 热和物质 | 5 · 能源

⚡ 1 · 能量和能量储存



1 energy *noun*

能量

让事情发生的东西。它让物体运动、变热、发光或发出声音。

例： 我们跑步和玩耍都需要能量。

EN: What makes things happen. It makes things move, heat up, light up or make a sound.



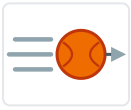
2 joule (J) *noun · joules*

焦耳 (J)

用来测量能量的单位，符号是 J。

例： 这盏灯每秒消耗 10 J 的能量。

EN: The unit we use to measure energy. Its symbol is J.



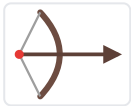
3 kinetic energy *noun*

动能

物体因为在运动而具有的能量。

例： 奔跑的小狗具有动能。

EN: The energy that something has because it is moving.



4 potential energy *noun*

势能

储存起来的能量，等待被使用。

例： 拉开的弓具有势能。

EN: Stored energy. It is waiting to be used.



5 thermal energy *noun*

热能（内能）

物质内部运动的粒子所具有的能量。粒子运动越快，物体越热。

例： 一杯热茶有很多热能。

EN: The energy of the moving particles inside a substance. The faster they move, the hotter it is.



6 light energy *noun*

光能

我们能看见的能量。它以波的形式传播，比如太阳光。

例： 台灯发出光能。

EN: Energy that we can see. It travels as waves, like light from the Sun.



7 sound energy *noun*

声能

通过振动（非常快的来回抖动）在空气、水或固体中传播的能量。我们能听到它。

例： 鼓被敲响时发出声能。

EN: Energy carried by vibrations (very fast shaking) through air, water or solids. We hear it.



8 elastic energy *noun*

弹性势能

储存在被拉伸或被压缩的物体中的能量，比如弹簧。

例： 被压缩的弹簧储存着弹性势能。

EN: Energy stored in something that is stretched or squashed, like a spring.



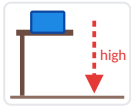
9 chemical energy *noun*

化学能

储存在食物、燃料和电池中的能量。它们发生反应或燃烧时释放出来。

例： 食物给我们的身体提供化学能。

EN: Energy stored in food, fuels and batteries. It is released when they react or burn.



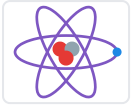
10 gravitational energy *noun*

重力势能

物体因为在高处而储存的能量。越高，储存的能量越多。

例： 高架子上的书具有重力势能。

EN: Energy stored in something because it is high up. The higher it is, the more it stores.



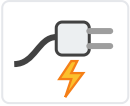
11 nuclear energy *noun*

核能

储存在原子中心（原子核）里的能量。

例： 太阳发光是因为核能。

EN: Energy stored in the centre (nucleus) of an atom.



12 electrical energy *noun*

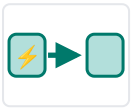
电能

电路中运动的电荷所携带的能量。它让我们的电器工作。

例： 手机充电器转移电能。

EN: Energy carried by moving charges in a circuit. It makes our devices work.

🔀 2 · 能量转移



13 energy transfer *noun · transfers*

能量转移

能量从一个物体或储存方式转到另一个。

例： 你踢球时，能量转移到了球上。

EN: When energy moves from one object or store to another.



14 efficient *adjective*

高效的（效率高的）

能很好地利用能量：大部分能量是有用的，只浪费一点点。

例： LED 灯比老式灯泡效率更高。

EN: Uses energy well: most of the energy is useful and only a little is wasted.



15 inefficient *adjective*

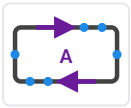
低效的（效率低的）

浪费很多能量，通常变成热或声音。

例： 旧汽车效率低：它会变得很热。

EN: Wastes a lot of energy, often as heat or sound.

🔌 3 · 电



16 current *noun · currents*

电流

电荷在电路中的流动。单位是安培 (A)。

例： 电流让灯泡亮起来。

EN: The flow of charge around a circuit. We measure it in amps (A).



17 charge *noun · charges*

电荷

像电子这样的微小粒子带有电荷。电荷之间会相互吸引或排斥。

例： 电子带负电荷。

EN: Tiny particles, like electrons, carry charge. Charges push or pull on each other.



18 circuit *noun · circuits*

电路

电可以流过的完整回路。如果有断开的地方，电流就停止。

例： 电路接通时，灯泡就亮了。

EN: A complete loop that electricity can flow around. If there is a gap, it stops.



19 component *noun · components*

电路元件

电路的一个部分，比如电池、灯泡、开关或导线。

例： 开关是一个电路元件。

EN: One part of a circuit, like a cell, a bulb, a switch or a wire.

🌡️ 4 · 热和物质



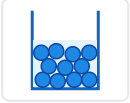
20 solid *noun · solids*

固体

一种物质状态，有固定的形状和固定的体积。

例： 冰是固体。

EN: A state of matter with a fixed shape and a fixed volume.



21 liquid *noun · liquids*

液体

一种物质状态，有固定的体积，但没有固定的形状。它能流动。

例： 水是液体。

EN: A state of matter with a fixed volume but no fixed shape. It can flow.



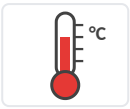
22 gas *noun · gases*

气体

一种物质状态，没有固定的形状和体积。它会扩散，充满整个空间。

例： 水蒸气是气体。

EN: A state of matter with no fixed shape or volume. It spreads out to fill a space.



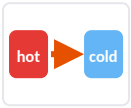
23 temperature *noun*

温度

物体有多热或多冷。单位是摄氏度 (°C)。

例： 今天的温度是 25 °C。

EN: How hot or cold something is. We measure it in degrees Celsius (°C).



24 heat *noun*

热量（热）

从较热的物体转移到较冷物体的热能。

例： 热量从热杯子传到你冰冷的手上。

EN: Thermal energy moving from a hotter object to a colder one.



25 conduction *noun*

热传导

热在材料中从一个粒子传到另一个粒子。在固体中传导得最好。

例： 放在热汤里的金属勺子通过热传导变热。

EN: Heat moving through a material from particle to particle. It happens best in solids.



26 convection *noun*

热对流

热在液体或气体中移动：热的部分上升，冷的部分下沉。

例： 热对流使整个房间的空气变暖。

EN: Heat moving through a liquid or gas: the warm part rises and the cool part sinks.



27 radiation *noun*

热辐射

热以看不见的波的形式传播。它不需要粒子，所以能穿过真空。

例： 我们通过热辐射感受到太阳的热。

EN: Heat moving as invisible waves. It needs no particles, so it can cross empty space.



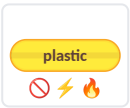
28 conductor *noun · conductors*

导体

容易让热或电通过的材料，比如金属。

例： 铜是良好的导体。

EN: A material that lets heat or electricity pass through it easily, like metal.



29 insulator *noun · insulators*

绝缘体

不容易让热或电通过的材料，比如塑料。

例： 电线外面的塑料是绝缘体。

EN: A material that does not let heat or electricity pass through it easily, like plastic.



30 insulation *noun*

隔热材料（保温层）

用来减慢热量进出的材料。

例： 屋顶的隔热材料让房子保持温暖。

EN: A material that we use to slow down heat moving in or out.

🌍 5 · 能源



31 fuel *noun · fuels*

燃料

储存化学能的物质。我们燃烧它来释放能量。

例： 木柴和汽油都是燃料。

EN: A substance that stores chemical energy. We burn it to release the energy.



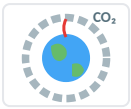
32 fossil fuel *noun · fossil fuels*

化石燃料

由远古动植物的遗骸经过数百万年形成的燃料。

例： 煤、石油和天然气都是化石燃料。

EN: A fuel made over millions of years from the remains of ancient plants and animals.



33 greenhouse gas *noun · greenhouse gases*

温室气体

空气中把热量困在地球周围的气体，比如二氧化碳 (CO_2)。

例： 燃烧化石燃料会产生温室气体。

EN: A gas in the air that traps heat around the Earth, like carbon dioxide (CO_2).



34 renewable *adjective*

可再生的

不会用完的能源，比如太阳能、风能或流水。

例： 风能是可再生的。

EN: An energy resource that will not run out, like the Sun, the wind or moving water.



35 non-renewable *adjective*

不可再生的

总有一天会用完的能源，因为它不能很快被补充。

例： 石油是不可再生的。

EN: An energy resource that will run out one day, because it cannot be replaced quickly.



36 sustainability *noun*

可持续性

小心地使用资源，让未来的人也有足够的资源。

例： 随手关灯有助于可持续发展。

EN: Using resources carefully, so that people in the future will have enough too.

A–Z · 查找单词（按英文）

charge 电荷 17 · p. 2
chemical energy 化学能 9 · p. 1
circuit 电路 18 · p. 2
component 电路元件 19 · p. 2
conduction 热传导 25 · p. 3
conductor 导体 28 · p. 3
convection 热对流 26 · p. 3
current 电流 16 · p. 2
efficient 高效的（效率高的） 14 · p. 2
elastic energy 弹性势能 8 · p. 1
electrical energy 电能 12 · p. 2
energy 能量 1 · p. 1
energy transfer 能量转移 13 · p. 2
fossil fuel 化石燃料 32 · p. 3
fuel 燃料 31 · p. 3
gas 气体 22 · p. 3
gravitational energy 重力势能 10 · p. 1
greenhouse gas 温室气体 33 · p. 4
heat 热量（热） 24 · p. 3
inefficient 低效的（效率低的） 15 · p. 2
insulation 隔热材料（保温层） 30 · p. 3
insulator 绝缘体 29 · p. 3
joule (J) 焦耳 (J) 2 · p. 1
kinetic energy 动能 3 · p. 1
light energy 光能 6 · p. 1
liquid 液体 21 · p. 2
non-renewable 不可再生的 35 · p. 4
nuclear energy 核能 11 · p. 2
potential energy 势能 4 · p. 1
radiation 热辐射 27 · p. 3
renewable 可再生的 34 · p. 4
solid 固体 20 · p. 2
sound energy 声能 7 · p. 1
sustainability 可持续性 36 · p. 4
temperature 温度 23 · p. 3
thermal energy 热能（内能） 5 · p. 1

反义词

efficient 高效的（效率高的） ↔ **inefficient** 低效的（效率低的）

renewable 可再生的 ↔ **non-renewable** 不可再生的

conductor 导体 ↔ **insulator** 绝缘体

kinetic energy 动能 ↔ **potential energy** 势能

💡 自己做单词卡：正面写英文单词，背面画图并写中文。和同学一起练习。